2.1 简谐运动的合成、拍

“振动与波”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 简谐振动的动力学方程、简谐振动的表达式、简谐振动速度和加速度、简谐振动特征量、旋转矢量法
- 简谐振动的能量、两个同方向同频率简谐振动的合成、两个同方向不同频率简谐振动的合成、拍、相互垂直的简谐振动的合成、李萨如图形
- 机械波的基本概念、一维简谐波的波函数
- 波动方程、波的能量；能流密度；波强、惠更斯原理
- 波的干涉；相干条件；干涉加强、减弱的条件
- 驻波方程、波腹波节、半波损失

● 主要拓展内容

拓展：地震波和电磁波的矢量性

拓展：多普勒效应及其应用

拓展：阻尼振动、受迫振动、共振及其典型应用

问题：　同方向、同频率简谐振动合成的规律是怎样的?

(一) 解析法：

$$\left.\begin{aligned} x_1 &= A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ x_2 &= A_2\cos(\omega t+\varphi_2) \end{aligned}\right\} \text{线性叠加} \qquad x = x_1 + x_2$$

$$x = x_1 + x_2 = A_1\cos\left(\omega t+\varphi_1\right) + A_2\cos\left(\omega t+\varphi_2\right)$$

$$= A_1\left[\cos\omega t\cos\varphi_1 - \sin\omega t\sin\varphi_1\right] + A_2\left[\cos\omega t\cos\varphi_2 - \sin\omega t\sin\varphi_2\right]$$

$$= \underbrace{\left(A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2\right)}_{\text{记为 } A\cos\varphi_0}\cos\omega t - \underbrace{\left(A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2\right)}_{\text{记为 } A\sin\varphi_0}\sin\omega t$$

$$\longrightarrow \quad \boxed{x = A\cos\left(\omega t+\varphi_0\right)}$$

(一) 解析法：

两个同方向同频率简谐运动合成后仍为**同频率**的简谐振动。

$$x_1 = A_1\cos(\omega t+\varphi_1)$$

$$x_2 = A_2\cos(\omega t+\varphi_2)$$

$$x = A\cos(\omega t+\varphi_0)$$

合成振动的初相位

$$tg\varphi_0 = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}$$

合成振动的振幅

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$$

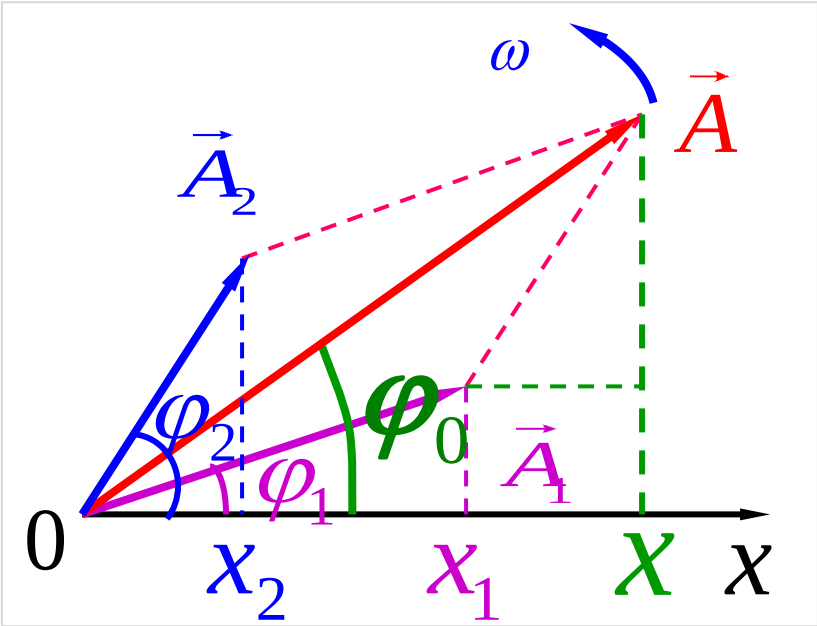
两个振动的相位差

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

(二) 旋转矢量法：

$$\begin{cases} x_1 = A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ x_2 = A_2\cos(\omega t+\varphi_2) \end{cases}$$

$$x = x_1 + x_2 = A\cos(\omega t+\varphi_0).$$



- 合成振动的振幅：

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi}.$$

- 合成振动的初相位：

$$tg\varphi_0 = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}$$

- 两个同方向同频率简谐运动合成后仍为同频率的简谐振动。

(三) 讨论

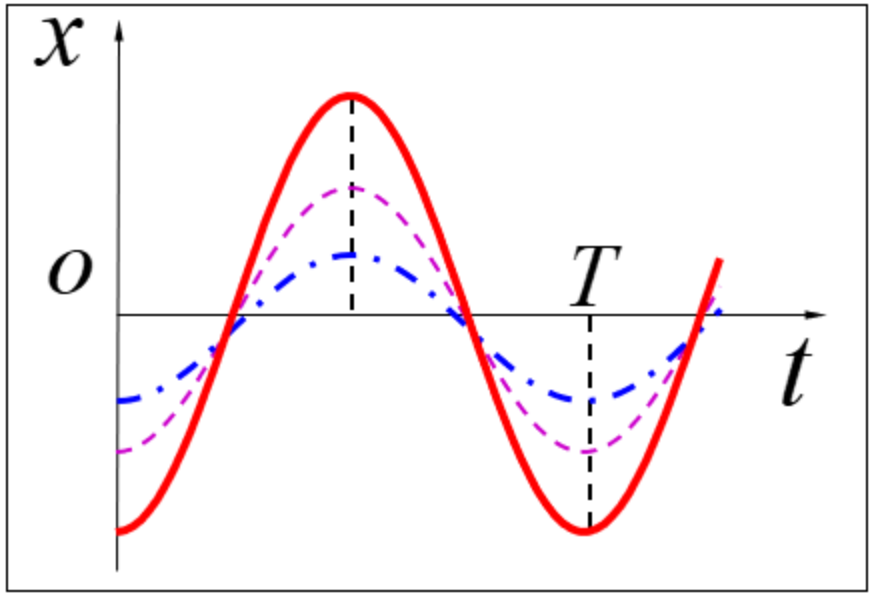
$$x = x_1 + x_2 = A\cos(\omega t + \varphi_0).$$

合成振动的振幅：

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi}.$$

（1）相位差 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$

$A = A_1 + A_2$ （同相）　两个振动相互加强



特别地，如果$A_1 = A_2$：

合成振动的振幅翻倍。

(三) 讨论

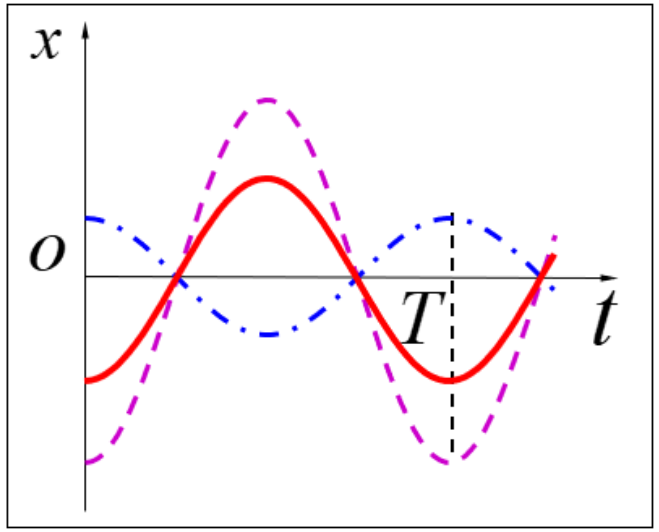
$$x = x_1 + x_2 = A\cos(\omega t + \varphi_0).$$

合成振动的振幅：

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi}.$$

（2）相位差 $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = (2k+1)\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$

$A = |A_1 - A_2|$ （反相） 两个振动相互削弱



特别地，如果$A_1 = A_2$：

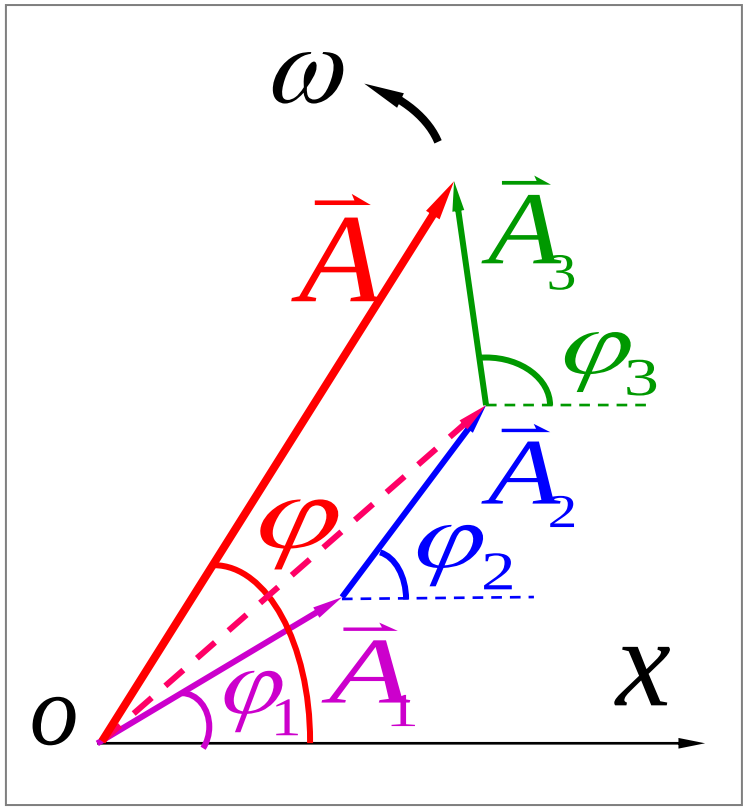
合成振动的振幅为0。

(四) 拓展：

多个同方向同频率简谐运动的合成

$$\begin{cases} x_1 = A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ x_2 = A_2\cos(\omega t+\varphi_2) \\ \cdots\cdots \\ x_n = A_n\cos(\omega t+\varphi_n) \end{cases}$$

$$\boxed{x = A\cos(\omega t+\varphi)}$$



——多个同方向同频率简谐运动合成仍为简谐运动。

频率较大而频率之差很小的两个同方向简谐振动的合成，其合振动的振幅时而加强时而减弱的现象叫拍.

$$\begin{cases} x_1 = A_1\cos\omega_1 t = A_1\cos 2\pi\nu_1 t \\ x_2 = A_2\cos\omega_2 t = A_2\cos 2\pi\nu_2 t \end{cases}$$

$$x = x_1 + x_2$$

讨论 $A_1 = A_2$，$|\nu_2 - \nu_1| << \nu_1 + \nu_2$ 的情况。

(一) 解析法：

$$\begin{cases} x_1 = A_1\cos\omega_1 t = A_1\cos 2\pi\nu_1 t \\ x_2 = A_2\cos\omega_2 t = A_2\cos 2\pi\nu_2 t \end{cases}$$

$$A_1 = A_2;\quad |\nu_2-\nu_1| << \nu_1+\nu_2.$$

$$x = x_1 + x_2 = A_1\cos 2\pi\nu_1 t + A_2\cos 2\pi\nu_2 t$$

$$= \underbrace{(2A_1\cos 2\pi\frac{\nu_2-\nu_1}{2}t)}_{\text{随时间缓慢变化}}\underbrace{\cos 2\pi\frac{\nu_2+\nu_1}{2}t}_{\text{振动项：}\cos 2\pi\bar{\nu}t.}$$

可看作振幅随时间周期变化的简谐运动（拍）：

$$A = \left|2A_1\cos 2\pi\frac{\nu_2-\nu_1}{2}t\right|.$$

$$\begin{cases} A_{\max} = 2A_1 \\ A_{\min} = 0 \end{cases}$$

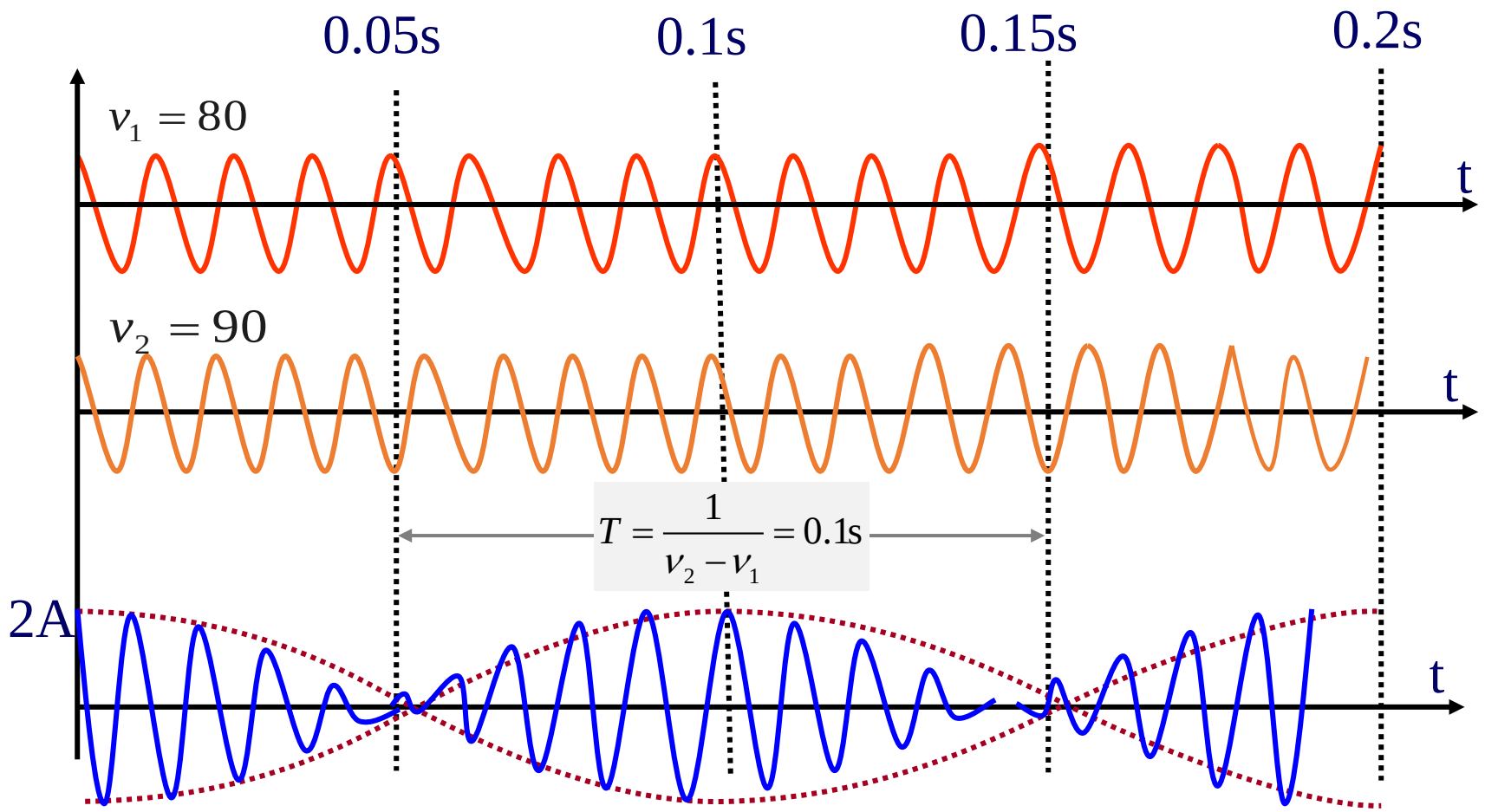
$$2\pi\frac{\nu_2-\nu_1}{2}T = \pi \quad \rightarrow T = \frac{1}{\nu_2-\nu_1}$$

拍频：$\Delta\nu = \nu_2 - \nu_1$

(二) 作图法：

$$\begin{cases} x_1 = A_1\cos\omega_1 t = A_1\cos 2\pi\nu_1 t \\ x_2 = A_2\cos\omega_2 t = A_2\cos 2\pi\nu_2 t \end{cases}$$

$$A_1 = A_2;\quad |\nu_2 - \nu_1| << \nu_1 + \nu_2.$$



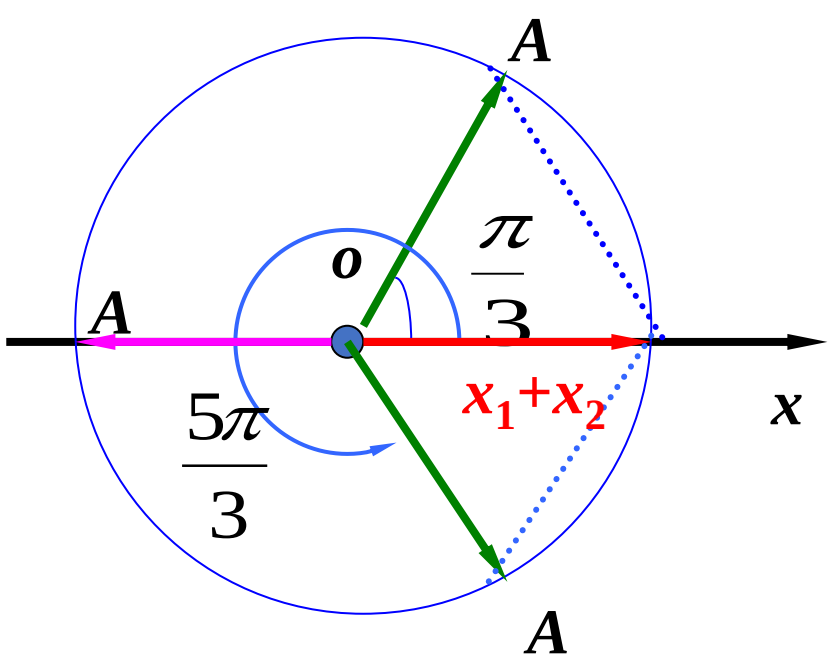
应用：

测频，雷达,外差接收技术等.

例：已知一质点同时参与了三个简谐振动，$x_1 = A\cos(\omega t+\pi/3)$，$x_2 = A\cos(\omega t+5\pi/3)$，$x_3 = A\cos(\omega t+\pi)$。求其合振动方程。

解法1：
$$x' = A\cos(\omega t+\frac{\pi}{3})+A\cos(\omega t+\frac{5\pi}{3})$$
$$= 2A\cos(\omega t+\pi)\cos(\frac{2\pi}{3})$$
$$= -A\cos(\omega t+\pi).$$

$$X = x' + x_3$$
$$= -A\cos(\omega t+\pi)+A\cos(\omega t+\pi)$$
$$= 0.$$



解法2：如图所示，旋转矢量法可知 $X = 0$.

小结：你能否用今天所学的知识，对水面发生的干涉现象进行定性分析？

灵动课堂 – 简谐运动